

TP 1 – TDAs: Conceptos Básicos

Integrantes del Grupo:

Madjarian, Nicolás Ari	LU: 1195061
Napoli, Matias Ezequiel	LU: 1194919
Rivas, Juliana	LU: 1192210
Cabrera, Inti Román	LU: 1206170
Romero, Matías Tomas	LU: 1165419

Profesor:

Coedo, Maximiliano Gonzalo

Cuatrimestre: 2do – Año: 2026

Curso: Lunes 18:45 hs / Presencial



UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

Índice

Parte 1 — TDA Pila	3
Complejidades Temporales	3
Análisis y justificación	4
Complejidades Temporales de los métodos	4
Parte 2 — TDA Cola	5
Complejidades Temporales	5
Análisis y justificación	6
Complejidades Temporales de los métodos	6
Parte 3 — TDA Cola con Prioridad	7
Complejidades Temporales	7
Análisis y justificación	8
Complejidades Temporales de los métodos	8

Parte 1 — TDA Pila

Dominio:

Pila = Secuencia finita de elementos ordenada por llegada, donde el último agregado es accesible en primer lugar (LIFO).

Operaciones:

crear() → Pila

post: devuelve una pila vacía.

apilar(p: Pila, x: elemento) → Pila

pre: p no está llena.

post: x queda en el tope de p .

desapilar(p: Pila) → Pila

pre: p no está vacía.

post: se elimina el elemento del tope de p .

tope(p: Pila) → elemento

pre: p no está vacía.

post: devuelve el elemento del tope sin eliminarlo.

esVacia(p: Pila) → boolean

post: devuelve true si p no tiene elementos, false en caso contrario.

Complejidades Temporales

VARIANTE A		VARIANTE B	
Función	Complejidad	Función	Complejidad
crear()	$O(N)$	crear()	$O(N)$
apilar(p: Pila, x: elemento)	$O(1)$	apilar(x: elemento)	$O(N)$
desapilar(p: Pila)	$O(1)$	desapilar()	$O(N)$
tope(p: Pila)	$O(1)$	tope()	$O(1)$
esVacia(p: Pila)	$O(1)$	esVacia()	$O(1)$

Análisis y justificación

¿Cuál de las dos variantes conviene usar? ¿Depende de algo?

Creemos que existen pocos casos donde convenga utilizar la Variante B, ya que es la menos óptima. La Variante A es la más sólida porque todas sus operaciones son de **complejidad constante** (sin tener en cuenta la creación de la pila), y cumple la función de una pila. Deberíamos utilizar la otra variante, por ejemplo, en caso de que exista una restricción externa donde estemos obligados a implementar la pila de esa manera.

Complejidades Temporales de los métodos

Método	Complejidad Variante A	Complejidad Variante B
pasarPila(origen: Pila)	$O(N)$	$O(N^2)$
copiarPila(p: Pila)	$O(N)$	$O(N^2)$
invertirPila(p: Pila)	$O(N)$	$O(N^2)$
masDeUnaOcurriencia(p: Pila)	$O(N^2)$	$O(N^2)$
eliminarImpares(p: Pila)	$O(N)$	$O(N^3)$

Parte 2 — TDA Cola

Dominio:

Cola = Secuencia de elementos ordenados por llegada, donde el primer lugar se encuentra en el primer elemento que entró (FIFO).

Operaciones:

crear() → Cola

post: devuelve una cola vacía.

encolar(c: Cola, x: elemento) → Cola

pre: c no debe estar llena.

post: x queda insertado al final de c.

desencolar(c: Cola) → Cola

pre: c no está vacía.

post: se elimina el elemento que está primero en c (el que lleva más tiempo esperando).

frente(c: Cola) → elemento

pre: c no está vacía.

post: devuelve el elemento que está primero en c, sin eliminarlo.

esVacia(c: Cola) → boolean

post: devuelve true si c no tiene elementos, false en caso contrario.

Complejidades Temporales

VARIANTE A		VARIANTE B	
Función	Complejidad	Función	Complejidad
crear()	O(1)	crear()	O(1)
encolar(c: Cola, x: elemento)	O(1)	encolar(c: Cola, x: elemento)	O(1)
desencolar(c: Cola)	O(1)	desencolar(c: Cola)	O(1)
primero(c: Cola)	O(1)	primero(c: Cola)	O(1)
esVacia(c: Cola)	O(1)	esVacia(c: Cola)	O(1)

Análisis y justificación

Conviene utilizar la Variante B. Si bien las dos implementaciones tienen la misma complejidad temporal en todos sus métodos, la **variante circular** aprovecha mejor el espacio de la cola. La Variante A cuando desencola un elemento, pierde el espacio de ese frente. En cambio, la Variante B vuelve a presentar disponibles la posición frente al desencolar un elemento y permite reutilizar memoria.

Complejidades Temporales de los métodos

Método	Complejidad Variante A	Complejidad Variante B
pasarCola(origen: Cola)	$O(N)$	$O(N)$
invertirColaConPila(c: Cola)	$O(N)$	$O(N)$
invertirColaSinPila(c: Cola)	$O(N)$	$O(N)$
finalCoincide(c1: Cola, c2: Cola, k: entero):	$O(N1 + N2)$	$O(N1 + N2)$

Parte 3 — TDA Cola con Prioridad

Dominio:

Cola con Prioridad = Secuencia de elementos ordenados por un valor prioridad, donde el primer lugar lo ocupa el elemento con mayor prioridad, con FIFO como criterio de desempate.

Operaciones:

crear() → CCP

post: devuelve una CCP vacía.

insertar(c: Cola, x: elemento, p: prioridad) → CCP

pre: c no debe estar llena.

post: x queda insertado.

extraerMax(c: Cola) → CCP

pre: c no está vacía.

post: se elimina el de mayor prioridad.

verMax(c: Cola) → elemento

pre: c no está vacía.

esVacia(c: Cola) → boolean

post: devuelve true si c no tiene elementos, false en caso contrario.

¿Qué sucede cuando dos elementos tienen la misma prioridad?

Se prioriza el orden de llegada, es decir, queda por delante el primer elemento que se insertó en la cola (aplicamos FIFO sobre los elementos con misma prioridad).

Complejidades Temporales

VARIANTE A		VARIANTE B	
Función	Complejidad	Función	Complejidad
crear()	$O(1)$	crear()	$O(1)$
insertar(c: Cola, x: elemento, p: prioridad)	$O(1)$	insertar(c: Cola, x: elemento, p: prioridad)	$O(N)$
extraerMax(c: Cola)	$O(N)$	extraerMax(c: Cola)	$O(1)$
verMax(c: Cola)	$O(N)$	verMax(c: Cola)	$O(1)$
verPrioridadMax(c: Cola)	$O(N)$	verPrioridadMax(c: Cola)	$O(1)$
esVacia(c: Cola)	$O(1)$	esVacia(c: Cola)	$O(1)$

Análisis y justificación

¿Existe una variante que sea mejor que la otra en todos los casos, o la elección depende del contexto de uso?

Consideramos que conviene utilizar la Variante A (desordenada) en el caso de que el sistema requiera ***insertar en mayor medida que extraer***, debido a las complejidades temporales de esas funciones. El caso contrario aplica para la Variante B (ordenada): en un sistema de ***mayor extracción y menor inserción*** es más conveniente utilizarlo.

Complejidades Temporales de los métodos

Método	Complejidad Variante A	Complejidad Variante B
combinar(cp1: ColaPrioridad, cp2: ColaPrioridad)	$O(N_1^2 + N_2^2)$	$O((N_1 + N_2)^2)$
invertirColaConColaPrioridad(c: Cola)	$O(N^2)$	$O(N^2)$
sumarValoresPrioridadPar(cp: ColaPrioridad)	$O(N^2)$	$O(N^2)$